

教育用PHYチップの作成

北九州市立大学 国際環境工学研究科

情報工学専攻 融合システムコース

香月 亮祐(Ryosuke Katsuki)

自己紹介

香月 亮祐(かつき りょうすけ)

- 北九州市立大学 国際環境工学研究科 情報工学専攻 融合システムコース
山崎進研究室 修士1年
- 技術キーワード: 組み込み、FPGA、ネットワーク
- 趣味: 音楽鑑賞、自宅サーバ、軽バンの改造

作るもの

- 通信におけるPHYチップとは？
 - ざっくり物理層の処理を担う半導体
 - マイコンやFPGAで作成したパケットのデジタル信号を符号化・復号したり、物理媒体(銅線や光ケーブル、電波など)で送受信しやすい信号に変調・復調したりする
- 今回作るのは？
 - 教育用に低速度で通信可能なPHYチップを作る
 - 具体的に実装する機能
 1. 簡単なフレームフォーマットによるデータの区切りと同期
 2. マイコンやFPGA と接続しやすいデジタルインターフェース
 3. 評価基板上で観測しやすいテスト用出力
 4. 送信側: 物理層向けの符号化。GPIOで観測・評価しやすい低速通信の信号生成
 5. 受信側: 受信信号の判定、フレーム同期、復号

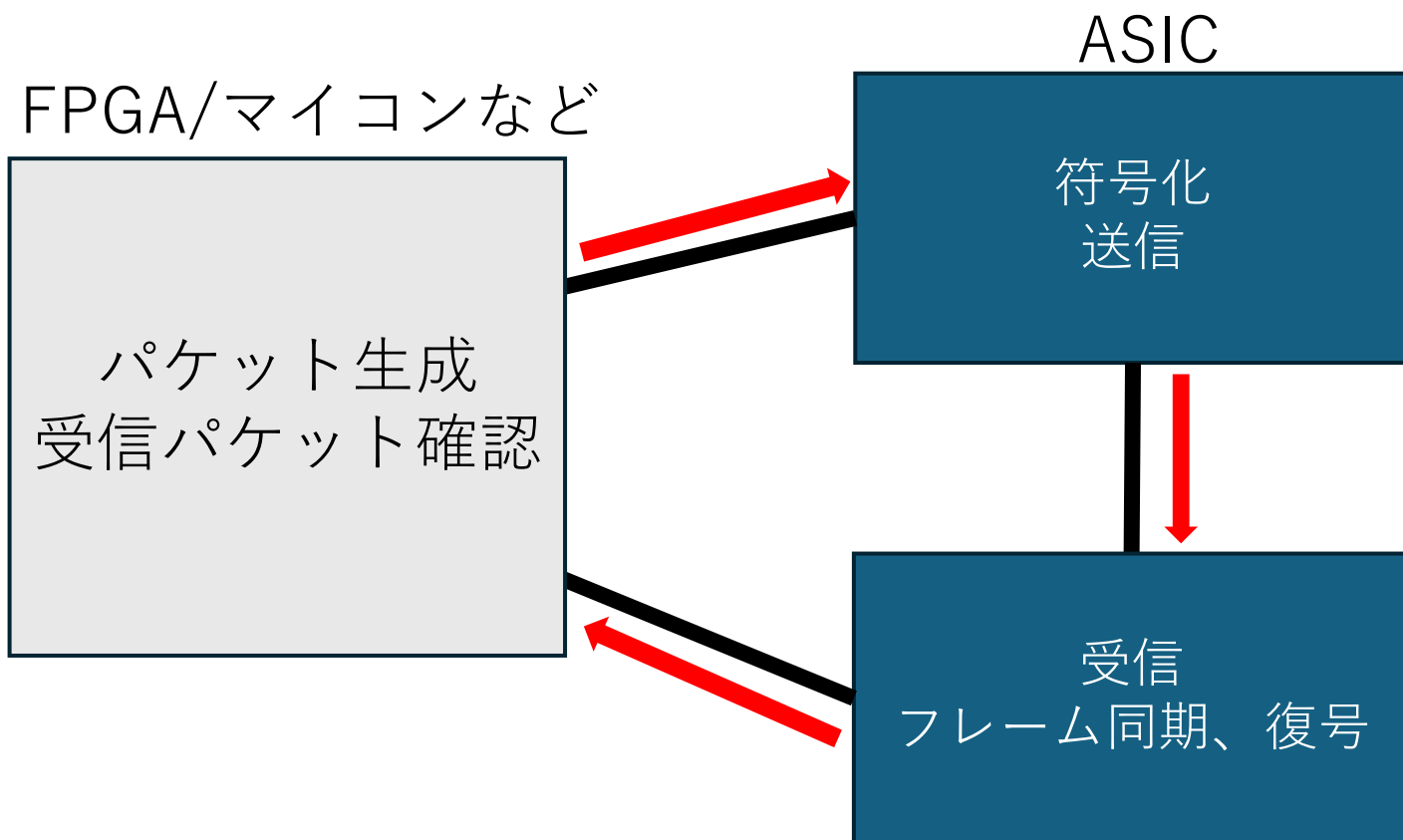
背景

- 一般的なネットワーク機器開発では、FPGAやマイコンで扱う範囲はMAC層以上になりやすい
- 物理層の一部をASICとして設計することで、通信処理全体の流れを回路レベルで理解しやすくなる
- オープンソースASICとして公開すれば、関心のある人が参考にしやすく、後継にも繋がりやすい

想定仕様

- 目的: 教育用に観測しやすい低速通信PHYをASIC化
- 通信方式: GPIOレベルの単純な有線通信
- 通信方向: 片方向
- ASIC化範囲: 送信側または受信側の片方を優先
- 入力: FPGA/マイコンからのデジタルデータ
- 出力: GPIOで観測可能な低速信号
- 評価: 送信波形、受信判定、フレーム同期の確認

使用例

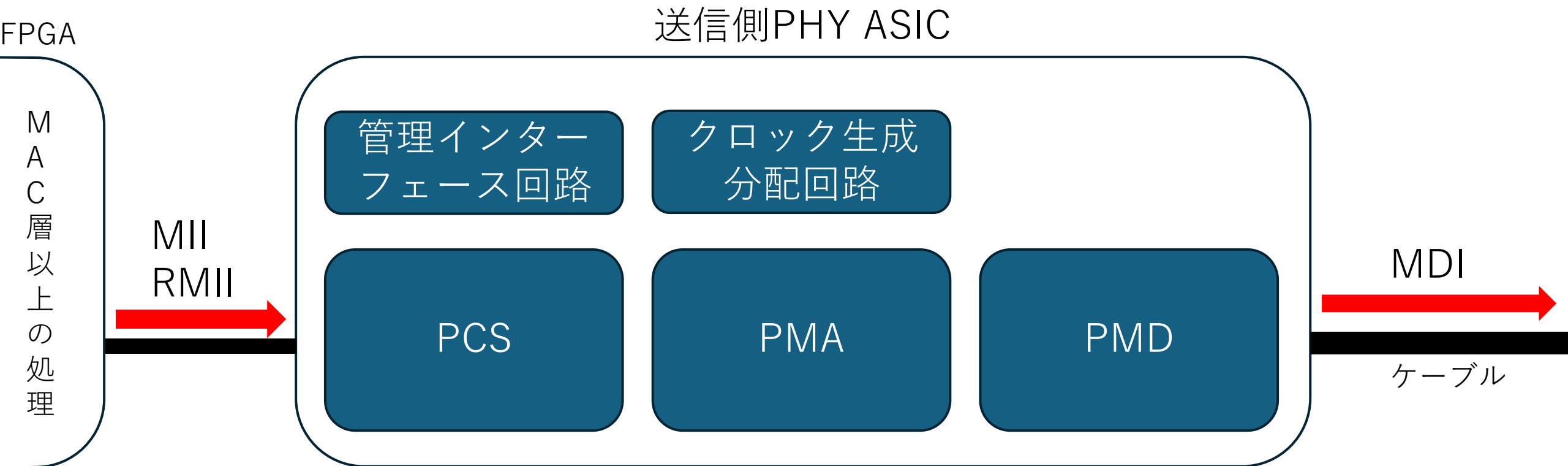


通信の流れ

1. FPGA/マイコンでパケットを生成
2. デジタル信号としてパケットをASICに送信
3. 送信用ASICはデータ信号を符号化して送信
4. 受信用ASICは復号を行い、デジタル信号としてパケットをFPGA/マイコンに送信

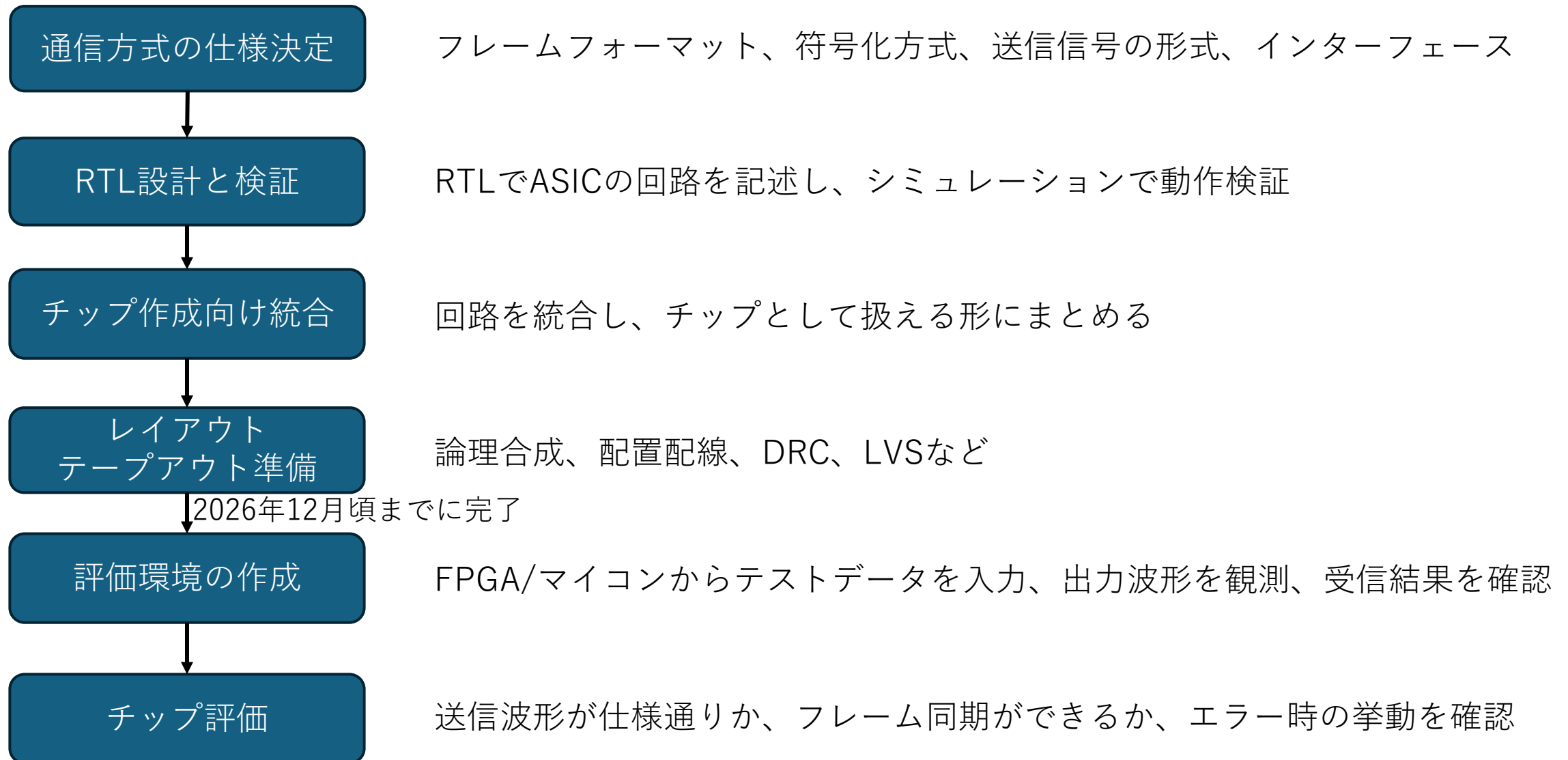
※ 今回は送信側または受信側の片方をASIC化し、もう片方はFPGA/マイコンで代替する可能性がある

PHYチップに含まれる回路



※ 今回はPCS相当の符号化・復号、簡易PMA相当の低速信号生成・判定を中心に扱う

スケジュール



実装上の課題

- ASIC設計フローへの理解不足
 - 配置配線、DRC/LVSの経験がない
- テープアウト可能な仕様への絞り込み
 - PHYらしさと実装規模のバランス
- 評価しやすい入出力設計
 - GPIOで観測しやすい信号設計
 - FPGA/マイコンとの接続方式
- 検証項目の設計
 - フレーム同期、符号化、復号、エラー時の挙動